9.21

数列极限

数列是特殊的函数 —— 下标为自变量的正整数的函数，并且按下标进行排序

☆ 极限的定义， (ε-N定义)

∀ε>0, ∃N∈Z^+, 当n>N时, 都有$|a_n-a|<\varepsilon$, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = a$

({a_n}收敛于a)

☆ 几何意义

a的任何给定邻域U(a, ε)都含有{a_n}除了有限项以外的所有项

☆ 数列{a_n}改变有限项, 不改变其收敛, 发散, 极限

例: 求证: $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n^2-1}{n^2+2n+2} = 1$

证明: 令 $a_n = \frac{n^2-1}{n^2+2n+2}$.

∀ε>0, ∃N = $[\frac{3}{\varepsilon}]+3$ 当n>N时, 有$|a_n-1| = \frac{2n+3}{n^2+2n+3} < \frac{3}{n} < \varepsilon$

∗ 放大的项一定要趋向于0

例7. 求证：$\lim\limits_{n\to+\infty} q^n=0$ $(|q|<1)$.

分析：$|q^n-0|=|q^n|<\varepsilon$. $\Leftrightarrow$ $n\ln|q|<\ln\varepsilon$ $\Leftrightarrow$ $n>\frac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}$

证明：① $q=0$ 时. $\lim\limits_{n\to+\infty} 0^n=0$. 故成立. (要求 $q\neq0$).

② $q\neq0$ 时. $1>|q|>0$ 时.

$\forall\varepsilon>0$, $\exists N=\max\left(\left[\frac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}\right]+1,1\right)$ 当 $n>N$ 时. 有 $|a_n-0|=(q)^n<\varepsilon$

例8：求证：$\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a}=1$ $(a>1)$

分析：$\sqrt[n]{a}<\varepsilon+1$. 则 $\ln a<\ln(1+\varepsilon)$

$n>\frac{\ln a}{\ln(\varepsilon+1)}$

通法 $\rightarrow$ 证明：令 $a_n=\sqrt[n]{a}$

$\forall\varepsilon>0$. $\exists N=\left[\frac{\ln a}{\ln(1+\varepsilon)}\right]+1$ $\forall n>N$. $|a_n-1|=\sqrt[n]{a}-1<\varepsilon$.

另法：分析：令 $b_n=\sqrt[n]{a}-1$. 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a}=1 \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to+\infty} b_n=0$

$\sqrt[n]{a}=1+b_n \Leftrightarrow a=(1+b_n)^n>1+nb_n \Leftrightarrow b_n<\frac{a-1}{n}$.

$\therefore |\sqrt[n]{a}-1|=|b_n|=\underline{b_n<\frac{a-1}{n}<\varepsilon}$ $n>\frac{a-1}{\varepsilon}$.

例9. $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{a^n}{n!}=0$

有限项 $=M$ <1

分析：$\left|\frac{a^n}{n!}-0\right|=\underbrace{\frac{|a|}{1}\cdot\frac{|a|}{2}\cdots\frac{|a|}{[|a|]}}\cdot\boxed{\frac{|a|}{[|a|]+1}}\cdots\frac{|a|}{n}<M\cdot1\cdot\frac{|a|}{n}<\varepsilon$

$n>\frac{M|a|}{\varepsilon}$ $(n>[|a|]$ (要求 $[|a|]\neq0] \Leftrightarrow |a|<1$))

证明：① $[|a|]=0 \Leftrightarrow |a|<1$ $\therefore$ $\forall\varepsilon>0$. $\exists N=\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]+1$, 当 $n>N$ 时.
有 $\left|\frac{a^n}{n!}\right|<\frac{1}{n!}\leq\frac{1}{n}<\varepsilon$

② $[|a|]\neq0$. $\forall\varepsilon>0$. $\exists N=\left[\frac{M|a|}{\varepsilon}\right]+1$. $\left(M=\frac{|a|}{1}\cdots\frac{|a|}{[|a|]}\right)$
当 $n>N$ 时. 有 $\left|\frac{a^n}{n!}\right|<M\cdot1\cdot\frac{|a|}{n}<\varepsilon$.

$\therefore$ 证毕

例 10. $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{n}=1$ ☆：放缩后：放大的次-还要趋向于0 !!!

分析：$|\sqrt[n]{n}-1|=\sqrt[n]{n}-1\triangleq h_n \Leftrightarrow n=(1+h_n)^n=(1+nh_n+\frac{n(n-1)}{2!}h_n^2+$

$>1+\frac{n(n-1)}{2}h_n^2 \quad \therefore h_n<\sqrt{\frac{2}{n}}<\varepsilon \ (n>1)$

证明：令 $h_n=\sqrt[n]{n}-1 \quad (n>1)$

$\forall\varepsilon>0,\ \exists N=[\frac{2}{\varepsilon^2}]+1$，当 $n>N$ 时，

$|\sqrt[n]{n}-1|=h_n<\sqrt{\frac{2}{n}}<\varepsilon$，

故 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{n}=1$

例 11. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{2^n}=0$

分析：$2^n=(1+1)^n=1+n+\frac{n(n-1)}{2!}+\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}+\cdots+1>\frac{n(n-1)(n-2)}{6}$

$>\frac{n\cdot\frac{n}{2}\cdot\frac{n}{2}}{6}=\frac{n^3}{24} \quad (n>4)$ （要求 $n-1>n-2>\frac{n}{2} \Leftrightarrow n>4$）

$\left|\frac{n^2}{2^n}\right|<\frac{n^2}{\frac{n^3}{24}}=\frac{24}{n} \ (n>4)$